

Magistra

Knowledge base — bundle Open Knowledge Format (OKF)

Versione 0.2.0

Generato il 2026-06-25 · 92 documenti

Indice

Knowledge base Magistra

Fonti dei dati

- Normattiva — Open Data
- Gazzetta Ufficiale
- EUR-Lex — Diritto dell'Unione Europea
- Giurisprudenza

Modello dati e parsing Akoma Ntoso

- Il modello FRBR di Akoma Ntoso
- Identificazione — URI ELI
- Struttura del documento AKN
- Pipeline di trasformazione
- Norma (Work)
- Versione (Expression)
- Unità (articolo / comma)
- Chunk (ricerca semantica)
- Riferimento (cross-reference)
- Modello dati applicativo
- Progetto
- Documento
- Conversazione
- Messaggio
- Chiave API

Architettura

- Deployment
- Worker / runtime dei job
- Stack tecnologico
- Frontend (Next.js)
- Backend / API (Node)
- Indice normativo + Vector DB
- Database applicativo
- Archiviazione documenti (locale)
- Provider LLM (configurabile)
- Anonimizzazione reversibile dei dati sensibili
- Gestione delle API key
- Conversione documenti
- Pianificazione delle query
- Flusso di una domanda (RAG agentico)

Funzionalità

- Assistente legale (chat)
- Ragionamento strategico
- Calcolo di pene e termini
- Ricerca normativa
- Confronto versioni
- Riferimenti incrociati

Verifica delle citazioni giurisprudenziali
Analisi di documenti
Redazione di documenti
Revisione con modifiche tracciate
Operazioni multi-documento
Revisione tabellare
Progetti
Workflow

Requisiti e qualità

Ambito MVP
Roadmap
Requisiti non funzionali
Privacy e dati personali
Sicurezza
Licenze
Valutazione della qualità

Glossario

Norma / atto normativo
Vigenza
Multivigenza
Testo vigente
Testo originario
Abrogazione
Comma
Rubrica
Recepimento
Giurisprudenza
Orientamento giurisprudenziale (diritto vivente)
Fattispecie
GDPR
Akoma Ntoso (AKN / LegalDOCML)
XML NIR (NormeInRete)
ELI (European Legislation Identifier)
FRBR
Work / Expression / Manifestation / Item
RAG (Retrieval-Augmented Generation)
RAG agentico
Embedding
Ricerca semantica
Chunk
Vector DB
Reranking
Prompt
Citazione verificabile
Groundedness (aderenza alle fonti)
Allucinazione
Cifratura

Modifiche tracciate (tracked changes)

Knowledge base — Magistra

Questa cartella è un **bundle** [Open Knowledge Format \(OKF\) v0.1](#): una directory di file Markdown con frontmatter YAML, leggibile da persone e agenti AI senza alcun SDK o piattaforma proprietaria.

Convenzioni del bundle

- **Un file = un concetto.** Ogni documento descrive una singola entità (una fonte, un'entità dati, un componente, un termine).
- **Frontmatter YAML** in testa a ogni file. L'unico campo obbligatorio è `type`; `title`, `description`, `resource`, `tags`, `timestamp` sono opzionali.
- `index.md` in ogni cartella descrive e indicizza i concetti contenuti.
- **Collegamenti** tra concetti con percorsi relativi alla radice del bundle, es. `[Norma](/modello-dati/norma.md)`.

Aree

- [Fonti dei dati](#) — fonti normative aperte, formati e condizioni di riuso.
- [Modello dati](#) — FRBR, ELI, struttura Akoma Ntoso, entità del corpus e dell'applicazione, pipeline.
- [Architettura](#) — componenti del sistema e flusso RAG.
- [Funzionalità](#) — cosa fa la piattaforma per l'utente (assistente, ricerca, documenti, workflow).
- [Requisiti e qualità](#) — ambito MVP, roadmap, privacy, sicurezza, licenze e valutazione delle risposte.
- [Glossario](#) — termini giuridici e tecnici.

Fonti dei dati

Questa cartella mappa le fonti del diritto utilizzabili da Magistra, i formati disponibili e le condizioni di riuso. È il riferimento per chiunque lavori alla pipeline di ingest.

Concetti

- [Normattiva — Open Data](#) — fonte primaria della legislazione statale italiana.
- [Gazzetta Ufficiale](#) — pubblicazione ufficiale degli atti.
- [EUR-Lex](#) — diritto dell'Unione Europea.
- [Giurisprudenza](#) — sentenze e orientamenti, dove disponibili in formato aperto.

Principi di trattamento dei dati

- **Attribuzione:** mantenere e mostrare la paternità.
- **Tracciabilità:** per ogni documento conservare fonte, URI ELI, formato originario, data di acquisizione e versione.
- **Nessuna alterazione del significato:** il testo normativo non va modificato; eventuali normalizzazioni devono essere reversibili e documentate.
- **Aggiornamento:** prevedere ri-ingest periodico per recepire modifiche e nuove versioni (multivigenza).

Normattiva — Open Data (fonte primaria)

Portale: <https://dati.normattiva.it/>

La fonte principale per la legislazione statale italiana (leggi, decreti legge, decreti legislativi, regi decreti, codici). Il portale è realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è governato dal comitato di gestione Normattiva (presieduto dal DAGL della Presidenza del Consiglio).

Formati disponibili

Formato	Descrizione	Uso in Magistra
Akoma Ntoso (LegalDOCML)	XML giuridico strutturato, standard OASIS	Fonte canonica per il parsing
XML NIR (NormInRete)	Standard XML precedente (AIPA/CNIPA)	Fallback / atti storici
JSON	Rappresentazione strutturata	Ingest rapido / metadati
HTML	Testo formattato	Anteprima / debug
URN-NIR	Identificatore nativo e canonico di Normattiva (urn:nir:...)	Identità permanente dell'atto
URI ELI	Identificatori permanenti europei (European Legislation Identifier), affiancati a URN-NIR	Chiave stabile di riferimento, interoperabilità UE

Esportazioni temporali

- **Versione originaria:** testo come pubblicato in origine.
- **Vigente a una data:** testo in vigore a una data specifica.
- **Multivigente:** tutte le versioni nel tempo (fondamentale per il confronto storico). Vedi [multivigenza](#).

Gazzetta Ufficiale

Portale: <https://www.gazzettaufficiale.it/>

Fonte ufficiale di pubblicazione degli atti normativi. Utile per atti recenti, avvisi e per la verifica della data di pubblicazione/entrata in vigore.

Formati e identificatori

Gli atti sono consultabili in **HTML** e **PDF**; la Gazzetta espone gli atti tramite URI [ELI](#) ([gazzettaufficiale.it/eli/...](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/...)), coerenti con l'impianto di identificazione usato altrove nel progetto. Per il testo coordinato e multivigente la fonte canonica resta comunque [Normattiva](#).

Riuso

I testi degli atti ufficiali sono atti pubblici esclusi dalla protezione del diritto d'autore; le condizioni puntuali di riuso del portale vanno verificate in fase di ingest (vedi [licenze](#)).

EUR-Lex — Diritto dell'Unione Europea

Portale: <https://eur-lex.europa.eu/>

Regolamenti, direttive e decisioni UE, spesso collegati alla normativa nazionale di [recepimento](#).
Disponibili formati strutturati e URI [ELI](#) europei, con servizi di accesso (incl. SPARQL/Cellar).

Giurisprudenza

Sentenze e orientamenti, dove disponibili in formato aperto:

- **Corte di Cassazione** — giurisprudenza di **legittimità**; il CED rende pubblica la giurisprudenza recente tramite il servizio SentenzeWeb/ItalGiure (<https://www.italgiure.giustizia.it/>), con accesso e riuso variabili.
- **Corte Costituzionale** — portale istituzionale (<https://www.cortecostituzionale.it/>) e dati aperti con endpoint SPARQL su <https://dati.cortecostituzionale.it/>.

Perché è una fondazione, non un'aggiunta

La giurisprudenza **di legittimità** della Cassazione non è materiale accessorio: i suoi [orientamenti](#) cambiano spesso e sono il **presupposto** del [ragionamento strategico](#). Senza di essi l'assistente può recuperare norme e calcolare termini, ma non valutare la **convenienza** di una scelta difensiva. Per questo va integrata fin dalle fasi iniziali (vedi [Roadmap](#)), pur con i limiti di copertura e licenza delle fonti italiane.

Vedi anche il termine [giurisprudenza](#) nel glossario.

Modello dati e parsing Akoma Ntoso

Questa cartella descrive come Magistra rappresenta una norma italiana a partire dai dati di Normattiva ([Akoma Ntoso](#) / [ELI](#)) e come la trasforma in unità interrogabili per la ricerca semantica e le citazioni.

È una **bozza concettuale**: lo schema serve a ragionare sui dati, non è ancora un'implementazione.

Concetti di base

- [Il modello FRBR](#) — Work / Expression / Manifestation / Item.
- [Identificazione: URI ELI](#) — chiave primaria stabile.
- [Struttura del documento AKN](#) — articolo e comma.
- [Pipeline di trasformazione](#) — da Normattiva all'indice vettoriale.

Entità del corpus normativo

- [Norma](#) (Work)
- [Versione](#) (Expression)
- [Unità](#) (articolo / comma)
- [Chunk](#) (ricerca semantica)
- [Riferimento](#) (cross-reference)

Entità del modello applicativo

Distinte dal corpus pubblico: rappresentano il lavoro dell'utente sui documenti (vivono nel [database applicativo](#)). La versione OSS è single-utente: non c'è un'entità "utente" né account.

- [Modello dati applicativo](#) — panoramica e relazioni.
- [Progetto](#)
- [Documento](#) (file dell'utente)
- [Conversazione](#)
- [Messaggio](#)
- [Chiave API](#)

Il modello FRBR di Akoma Ntoso

[Akoma Ntoso](#) adotta il modello [FRBR](#) per gestire le numerose derivazioni dei testi normativi (modifiche, versioni, lingue). Quattro livelli:

Livello	Significato	Esempio
Work	La norma in astratto, in tutte le sue versioni	"L. 241/1990"
Expression	Una versione specifica nel tempo/lingua	"L. 241/1990 vigente al 2020-01-01"
Manifestatio	Una rappresentazione in un formato	il file XML AKN di quella versione
Item	La copia concreta (file)	il file scaricato e archiviato

Questi livelli sono dichiarati nel blocco <meta> -> <identification> tramite <FRBRWork>, <FRBRExpression>, <FRBRManifestation>, <FRBRItem>.

Questo modello è il motivo per cui Magistra può distinguere "il testo vigente oggi" da "il testo in vigore nel 2015". Le entità interne [Norma](#) e [Versione](#) mappano rispettivamente Work ed Expression.

Identificazione: URI ELI

Ogni norma è identificata da una **URI ELI** (European Legislation Identifier) permanente. Magistra usa l'ELI come **chiave primaria stabile** per collegare versioni, citazioni e riferimenti incrociati.

Esempio di pattern ELI nell'implementazione italiana (Normattiva), che usa `stato` come giurisdizione, senza codice paese:

```
/eli/stato/legge/1990/08/07/241/...
```

Vantaggi: stabilità nel tempo, interoperabilità europea, deduplicazione affidabile.

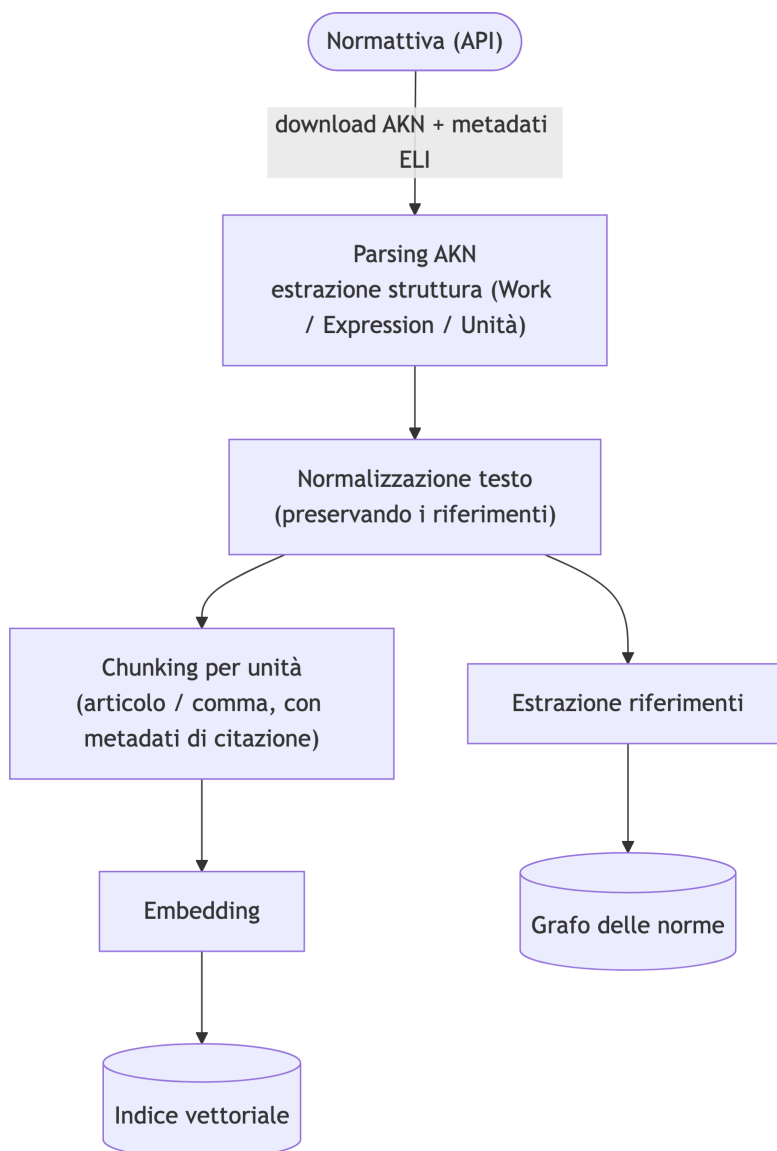
Struttura del documento AKN

Un atto (<act>) si articola tipicamente in:

```
<akomaToso>
  <act>
    <meta> ... identificazione FRBR, riferimenti, cicli di vita ...
    <preface> ... titolo, intestazione ...
    <preamble> ... premesse ...
    <body>
      <article>          (unità di base: articolo)
        <num>            (numero articolo)
        <heading>        (rubrica)
        <paragraph>      (comma)
          <num>          (numero comma)
          <content>      (testo)
      ...
    <conclusions> ... formule finali ...
```

L'**articolo** (<article>) è l'unità fondamentale; il **comma** (<paragraph>) è la sotto-unità più rilevante per le citazioni puntuali. Queste unità sono modellate dall'entità [Unità](#).

Pipeline di trasformazione



Principio chiave: ogni [Chunk](#) porta con sé i metadati necessari a costruire una [citazione verificabile](#) ([ELI](#) + articolo + comma + data di vigenza). Senza questi metadati il chunk non entra nell'indice.

Le fasi attingono dalla fonte [Normattiva](#) e alimentano l'[indice normativo](#).

Dove gira

La pipeline è un lavoro **batch**, CPU-bound e correctness-critical: gira sul [worker / runtime dei job](#), in **processo separato** dall'API, così da non degradare l'assistente in tempo reale.

Non viene eseguita sul dispositivo di ogni utente finale: è il team a svolgerla in un **ambiente controllato** e a distribuire un [indice già pronto](#), con possibilità di aggiornamento. La logica resta nel repository, quindi l'utente "pro" può rieseguirla da sé.

Norma (Work)

Astratta dai formati di origine, indipendente dal database scelto. Corrisponde al livello **Work** del [modello FRBR](#).

Campo	Descrizione
eli	URI ELI (chiave primaria)
tipo_atto	legge, decreto legge, d.lgs., codice, ...
numero	numero dell'atto
data	data dell'atto
titolo	titolo / oggetto
fonte	provenienza (es. Normattiva)

Una Norma ha una o più [Versioni](#).

Versione (Expression)

Corrisponde al livello **Expression** del [modello FRBR](#): una versione specifica di una [Norma](#) nel tempo.

Campo	Descrizione
id	identificativo versione
eli	riferimento alla Norma
vigenza_da / vigenza_a	intervallo di vigenza
stato	vigente / abrogata / originaria

Una Versione contiene molte [Unità](#).

Unità (articolo / comma)

Unità strutturale del testo normativo, derivata dalla [struttura del documento AKN](#).

Campo	Descrizione
id	identificativo unità
versione_id	riferimento alla Versione
tipo	articolo / comma / lettera
numero	es. "art. 3, comma 2"
percorso	path gerarchico nel documento
testo	testo pulito dell'unità
eli_unita	URI ELI a livello di articolo (se disponibile)

Da un'Unità si generano uno o più [Chunk](#).

Chunk (ricerca semantica)

Porzione di testo indicizzata per il retrieval. Vedi [chunk](#) e [ricerca semantica](#).

Campo	Descrizione
id	identificativo chunk
unita_id	unità di origine
testo	porzione di testo
embedding	vettore per la ricerca semantica
metadati	eli, articolo, comma, vigenza -> per la citazione

I Chunk sono prodotti dalla [pipeline di trasformazione](#) e popolano l'[indice normativo](#).

Riferimento (cross-reference)

Collegamento tra norme o unità, base del grafo delle norme.

Campo	Descrizione
da_eli	norma/unità citante
a_eli	norma/unità citata
tipo	rinvio, modifica, abrogazione , recepimento UE

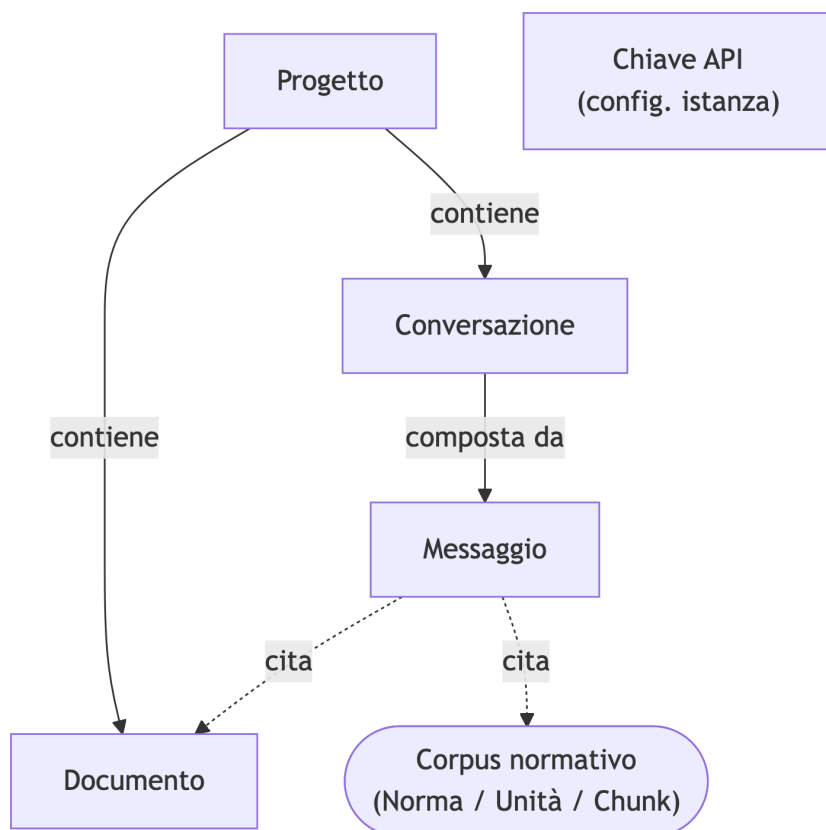
I Riferimenti sono estratti nell'ultima fase della [pipeline di trasformazione](#).

Modello dati applicativo

Oltre al **corpus normativo** ([Norma](#), [Versione](#), [Unità](#), [Chunk](#)), la piattaforma gestisce i **dati dell'applicazione**: il lavoro dell'utente sui documenti.

Queste entità vivono nel [database applicativo](#) e sono nettamente separate dal corpus pubblico.

single-utente, non esiste l'entità **utente** e non c'è alcun modello di account o condivisione.



Entità

- [Progetto](#)
- [Documento](#)
- [Conversazione](#)
- [Messaggio](#)
- [Chiave API](#)

Bozza concettuale: lo schema serve a ragionare sui dati del prodotto, non è ancora un'implementazione.

Progetto

Raggruppa il lavoro attorno a una pratica o a un cliente. È il dato dietro la funzionalità [Progetti](#).

Campo	Descrizione
id	identificativo (chiave primaria)
nome	nome del progetto
creato_il	data di creazione

Relazioni

- Contiene [Documenti](#) e [Conversazioni](#).

Single-utente: il progetto non ha proprietario né membri e non è condiviso; non esiste multi-utenza.

Parte del [modello dati applicativo](#).

Documento

Un file **dell'utente** (contratto, atto, parere) caricato o generato dentro un [Progetto](#). Da non confondere con la [Norma](#), che appartiene al corpus pubblico.

Campo	Descrizione
id	identificativo (chiave primaria)
progetto	Progetto di appartenenza
nome	nome del file
formato	PDF, DOCX, ...
uri_storage	posizione nell' archiviazione locale
versioni	cronologia delle modifiche tracciate
caricato_il	data di acquisizione

Relazioni e trattamento

- Processato dalla [conversione documenti](#) (estrazione testo, conversione di formato).
- Usato come contesto dall'[assistente](#), nell'[analisi](#), nella [revisione tabellare](#) e nella [redazione](#).
- Contiene dati potenzialmente personali: vedi [privacy](#).

Parte del [modello dati applicativo](#).

Conversazione

Una sessione di dialogo tra l'utente e l'[assistente](#), conservata per poter riprendere il filo e tracciare le fonti usate.

Campo	Descrizione
id	identificativo (chiave primaria)
progetto	Progetto di contesto (se presente)
titolo	sintesi o prima domanda
creata_il	data di inizio

Relazioni

- Composta da [Messaggi](#) ordinati.
- Può fare riferimento ai [Documenti](#) del progetto e al corpus normativo.

Parte del [modello dati applicativo](#).

Messaggio

Un singolo turno di una [Conversazione](#): la domanda dell'utente o la risposta dell'assistente.

Campo	Descrizione
id	identificativo (chiave primaria)
conversazione	Conversazione di appartenenza
ruolo	utente / assistente / sistema
contenuto	testo del messaggio
query_generate	le query di ricerca pianificate dall'assistente per questo turno
citazioni	elenco delle citazioni verificabili prodotte
chunk_usati	i Chunk recuperati a sostegno della risposta
creato_il	timestamp

Note

- I campi `query_generate` e `chunk_usati` rendono **tracciabile** come è stata costruita la risposta — dalle query pianificate alle fonti recuperate — a supporto della [valutazione della qualità](#).
- Le citazioni nascono dal [flusso RAG](#).

Parte del [modello dati applicativo](#).

Chiave API

La credenziale con cui la piattaforma interroga un [provider LLM](#) per conto dell'utente. Gestita dal componente [gestione delle API key](#).

Campo	Descrizione
id	identificativo (chiave primaria)
provider	Anthropic, Google, OpenAI, endpoint locale, ...
valore_cifrato	la chiave, conservata cifrata (mai in chiaro)
creata_il	data di inserimento

Note di sicurezza

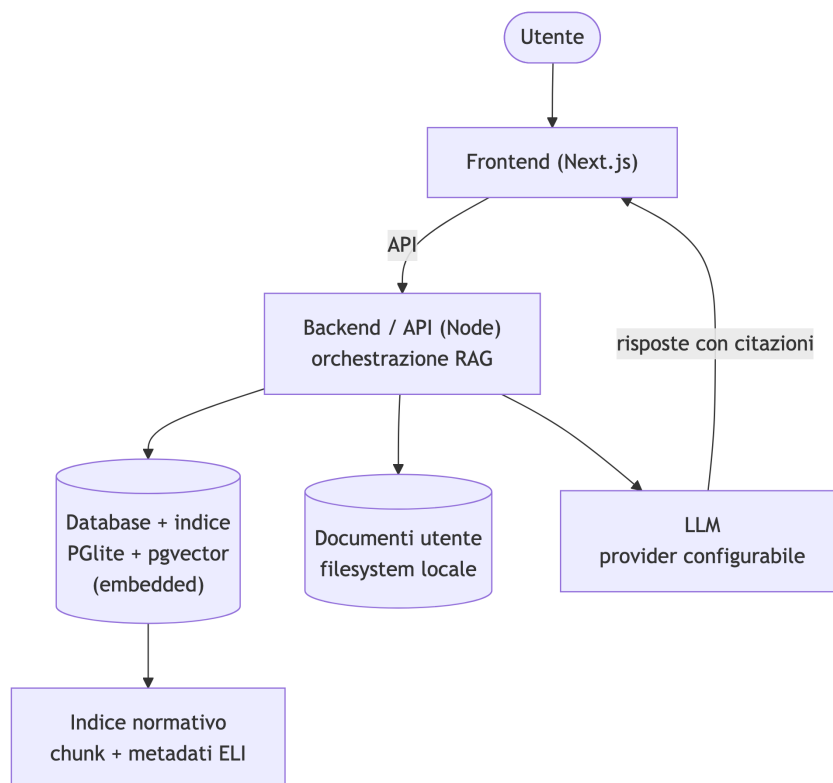
- Il valore non compare mai in chiaro nel database né nei log (requisito di [sicurezza](#)).
- Le chiavi restano sulla macchina locale dell'utente (single-utente).

Parte del [modello dati applicativo](#).

Architettura

Bozza di architettura per Magistra. In questa fase serve a orientare le scelte; non è ancora un'implementazione.

Vista d'insieme



Magistra è un **app desktop** che gira interamente in locale: tutti i componenti sono impacchettati nel bundle dell'app, con database e indice **embedded** (PGlite) e i documenti dell'utente sul **filesystem locale**. Vedi [deployment](#).

L'ingest pesante del corpus non gira insieme all'assistente: è un job **batch separato** (vedi [worker / runtime dei job](#)), così la chat resta reattiva.

Concetti

- [Stack tecnologico \(TypeScript-first\)](#)
- [Frontend \(Next.js\)](#)
- [Backend / API \(Node\)](#)
- [Worker / runtime dei job](#)
- [Indice normativo + Vector DB](#)
- [Database applicativo](#)
- [Archiviazione documenti \(locale\)](#)

- [Provider LLM \(configurabile\)](#)
- [Anonimizzazione reversibile dei dati sensibili](#)
- [Gestione delle API key](#)
- [Conversione documenti](#)
- [Pianificazione delle query](#)
- [Flusso di una domanda \(RAG agentic\)](#)
- [Deployment](#)

Principi architetturali

- **App desktop locale:** Magistra è un'app installabile che gira interamente sulla macchina dell'utente, con i dati in locale.
- **Stack TypeScript-first:** un solo linguaggio end-to-end per abbassare la barriera d'ingresso della community OSS; scelta non ideologica e reversibile, con escape hatch verso altri runtime quando un requisito concreto lo giustifica (vedi [stack tecnologico](#)).
- **Separazione API / batch:** l'API in tempo reale e i job batch (ingest, embedding, reindex) girano in [processi separati](#), così l'assistente resta reattivo durante gli aggiornamenti del corpus.
- **Citazione prima di tutto:** nessuna risposta normativa senza fonte recuperata dall'indice.
- **Single-utente:** pensata per una sola persona sul proprio computer; non gestisce account, login né multi-utenza.
- **Separazione dati/modello:** la qualità dipende dai dati e dal retrieval, non solo dall'LLM.
- **Dati sotto il controllo dell'utente:** tutto gira e resta in locale sulla macchina dell'utente.
- **Modularità:** provider LLM intercambiabile.

Deployment

Magistra è distribuita come **app desktop installabile**, non come stack di servizi. Il target è l'avvocato, che non deve installare Docker né gestire infrastruttura: scarica l'app e la usa.

Bozza concettuale: la scelta puntuale degli strumenti (framework desktop, packaging, script di setup) è demandata al documento di design.

App desktop

- È un **bundle che contiene tutto**: UI, logica di business e dati. Non un semplice client.
- Il [database](#) e l'[indice normativo](#) sono un'istanza **embedded** (PGlite, Postgres in WASM con pgvector); i documenti dell'utente vanno sul **filesystem locale** (vedi [archiviazione locale](#)).
- I dati restano sulla macchina dell'utente, senza il costo tecnico di gestire server o servizi.
- Strumento candidato per il packaging: **Electron**, coerente con lo [stack TypeScript-first](#) (l'intero bundle resta in TS).

Indice già pronto

L'[ingest del corpus](#) non viene eseguito sul dispositivo di ogni utente: è il team a svolgerlo in un **ambiente controllato** e a distribuire un **indice già "ingestato"**. L'indice pre-costruito è incluso nel bundle (o scaricato al primo avvio) e può essere **aggiornato**; l'utente "pro" resta libero di rieseguire l'ingest da sé, perché la relativa logica vive nel repository.

Configurazione

- Chiavi di [cifatura](#) dei segreti (vedi [sicurezza](#)).
- [API key](#) dei [provider LLM](#).

I segreti non sono versionati. Lo schema del database evolve con migrazioni versionate.

Worker / runtime dei job

Componente dedicato all'esecuzione dei **job batch** del sistema, separato dal processo che serve le richieste in tempo reale del [backend / API](#).

[pipeline di trasformazione](#) e ogni operazione pesante che alimenta l'[indice normativo](#).

Responsabilità

- **Ingest del corpus** da [Normattiva](#): download e parsing [Akoma Ntoso](#), spesso CPU-bound e correctness-critical.
- **Chunking** per unità (articolo / comma) con i metadati di [citazione verificabile](#).
- **Embedding massivo** e **reindicizzazioni** estese.
- **Refresh** e aggiornamento dell'indice quando il corpus cambia.
- Gestione dei file problematici (es. AKN rotto) in quarantena, senza interrompere l'assistente.

Perché un processo separato

Far girare l'ingest pesante nello stesso processo dell'API è fragile, **indipendentemente dal linguaggio**: un re-ingest può saturare la CPU, un XML molto grande può far esplodere la memoria fino all'OOM, un errore non gestito nel parser può abbattere l'intero processo. In tutti questi casi le richieste di chat andrebbero in timeout o l'assistente cadrebbe insieme al job.

Separando l'API dal worker, **l'assistente resta reattivo** anche durante un re-ingest, un aggiornamento o la quarantena di un file rotto. È il requisito di [affidabilità](#) tradotto in struttura.

Un job separato, non un servizio sempre attivo

Nell'[app desktop](#) l'ingest pesante **non gira sulla macchina dell'utente** durante l'uso normale: l'utente riceve un [indice già pronto](#). Il worker è quindi un **job batch separato** dall'assistente — non un servizio always-on — eseguito quando serve costruire o aggiornare l'indice.

Nota: l'ingest del corpus normativo non viene eseguito sul dispositivo di ogni utente finale. È un'operazione che il team svolge in un **ambiente controllato**, distribuendo un indice già pronto; l'utente "pro" può comunque rieseguirlo da sé, perché la relativa logica vive nel repository. Vedi [pipeline di trasformazione](#) e [deployment](#).

Stack tecnologico

Magistra adotta uno **stack applicativo TypeScript-first**: lo stesso linguaggio per il [frontend](#), il [backend / API](#), il [worker di ingest](#), il tooling e l'app desktop.

Bozza concettuale: questa è la direzione tecnica decisa, non un vincolo ideologico. Le scelte di librerie e strumenti specifici sono demandate al documento di design.

Perché TypeScript-first

Il prodotto richiede oggi soprattutto retrieval, orchestrazione, indicizzazione, chat, integrazioni, frontend e distribuzione desktop: nessuna di queste aree impone un altro runtime.

La scelta è guidata dalla natura **open source** del progetto:

- **Accessibilità per la community**: TypeScript/JavaScript è familiare a una platea molto ampia di contributor, il che abbassa la barriera d'ingresso per chi vuole contribuire a UI, API, worker e tooling.
- **Onboarding più semplice**: un solo linguaggio significa meno contesto mentale, meno stack da mantenere e maggiore coerenza tra i componenti.
- **Codice e tipi condivisi**: i contratti dei dati possono essere condivisi tra frontend, backend e app desktop.
- **App desktop**: uno stack JS facilita la distribuzione come [app desktop](#), dove l'intero bundle — UI, dati e logica — viene impacchettato insieme. Il candidato è **Electron**, che mantiene tutto il guscio in TypeScript.

Non è una scelta ideologica: confini ed escape hatch

Il default è TypeScript, ma se emergerà un requisito **concreto** che rende un altro runtime (Python, Rust, ...) nettamente più adatto per un componente specifico, quel componente potrà essere introdotto con un **confine chiaro** rispetto al resto.

La scelta del linguaggio deve tenere conto di come si installano e come si integrano tra API, retrieval e ingest che impone un unico runtime per comodità.

Va anche riconosciuto che lo stack non è "puro" per natura: alcune operazioni si appoggiano comunque a processi esterni, ad esempio LibreOffice headless per la [conversione documenti](#). Questi sottoprocessi locali sono parte legittima dell'architettura.

Cosa NON dipende dal linguaggio

La separazione architetturale tra API in tempo reale e job batch (vedi [worker di ingest](#)) è indipendente dalla scelta del linguaggio: vale a prescindere dal runtime adottato.

Allo stesso modo, l'**igiene delle dipendenze** è una disciplina trasversale e non una proprietà del linguaggio: i registri di pacchetti (npm come PyPI) condividono la stessa classe di rischi di supply-chain (typosquatting, script di installazione malevoli). Vedi [sicurezza](#).

Componenti e relativo linguaggio

- [Frontend](#): TypeScript / Next.js.
- [Backend / API](#): TypeScript / Node.
- [Worker di ingest](#): TypeScript / Node, processo separato dall'API.
- [Database applicativo](#) e [indice normativo](#): PGlite embedded (Postgres in WASM con pgvector) come source of truth.
- App desktop: Electron (candidato), interamente in TypeScript.

Frontend (Next.js / TypeScript)

Interfaccia di chat, ricerca, caricamento e visualizzazione documenti con [citazioni](#) cliccabili che rimandano alla fonte ([ELI](#) / [Normattiva](#)).

Backend / API (Node / TypeScript)

Orchestrazione del flusso [RAG](#) (retrieval -> costruzione contesto -> generazione) e gestione dei documenti caricati. Vedi il [flusso di una domanda](#). Fa parte dello [stack TypeScript-first](#).

Il processo API gestisce chat, orchestrazione del retrieval e upload, ma **non** esegue l'ingest completo del corpus, il parsing [AKN](#) pesante, l'embedding massivo o le reindicizzazioni estese: queste operazioni appartengono al [worker / runtime dei job](#), così l'assistente resta reattivo anche durante aggiornamenti o import complessi.

È **single-utente** e gira in locale: non gestisce account, login o multi-utenza.

Indice normativo + Vector DB

Istanza **PGLite** embedded con pgvector ([Vector DB](#)) per [ricerca semantica](#) e query strutturate sui metadati (filtri per tipo di atto, [vigenza](#), ecc.). Alimentato dalla [pipeline di trasformazione](#) e popolato di [Chunk](#).

Poiché pgvector gira anche in PGLite, l'indice può essere **distribuito già pronto** dentro il bundle dell'[app desktop](#) e usato in locale senza servizi esterni.

Database applicativo

Conserva i **dati dell'applicazione**: [progetti](#), [documenti](#) caricati, [conversazioni](#), [messaggi](#), [chiavi API](#) e [workflow](#).

È **distinto concettualmente** dall'[indice normativo](#), che contiene il corpus pubblico e i suoi embedding. Possono però condividere la stessa istanza.

Caratteristiche

- Relazionale, basato sul **dialetto Postgres** (coerente con l'uso di `pgvector` per l'indice).
- Istanza **PGlite** embedded nel bundle dell'[app desktop](#): Postgres in WASM, in-process, senza installazione né servizi esterni.
- Schema descritto nel [modello applicativo](#).
- Soggetto ai requisiti di [sicurezza](#) (segreti cifrati) e [privacy](#).
- Migrazioni versionate per l'evoluzione dello schema (vedi [deployment](#)).

Archiviazione documenti (locale)

Conserva i documenti caricati dall'utente e gli artefatti di [conversione](#)/ingest. Essendo Magistra un' [app desktop locale](#), l'archiviazione è il **filesystem locale** della macchina: nessun servizio esterno da avviare e i documenti non lasciano il computer dell'utente.

L'accesso passa da un'interfaccia dedicata, così il componente concreto (oggi il filesystem locale) resta isolato dal resto dell'applicazione.

Provider LLM (configurabile)

Almeno un provider a scelta; il provider genera le risposte nel [flusso RAG](#).

Poiché la [riservatezza è la leva primaria](#) per gli studi legali, il supporto a **modelli eseguiti in locale** è una priorità: solo così i documenti non lasciano mai la macchina. Quando l'utente sceglie un provider **remoto**, ciò che gli viene inviato esce dalla macchina: questa scelta dev'essere resa **trasparente** e può essere mitigata da un'[anonimizzazione reversibile](#), che sostituisce i dati sensibili con segnaposto prima dell'invio e li ripristina nella risposta.

Anonimizzazione reversibile dei dati sensibili

Ipotesi di un layer che riduce il rischio quando l'utente sceglie un [provider LLM remoto](#): poiché in quel caso ciò che viene inviato lascia la macchina (vedi [riservatezza come leva primaria](#)), il layer **rimuove o trasforma i dati sensibili prima dell'invio** e li **ripristina** dopo l'interazione con il modello.

Bozza concettuale / ipotesi: da validare nel documento di design.

Come funziona (anonimizza -> elabora -> de-anonimizza)

1. **Rilevamento** (locale): individua le entità sensibili — nomi di assistiti e controparti, codice fiscale, partita IVA, indirizzi, ecc. — con NER + espressioni regolari + regole di contesto.
2. **Pseudonimizzazione** (locale): sostituisce ogni entità con un **segnaposto** stabile; la mappatura segnaposto <-> valore originale è conservata in un **vault locale** [cifrato](#) che non lascia mai la macchina.
3. **Invio**: al provider remoto va **solo il testo anonimizzato**.
4. **Ripristino** (locale): nella risposta del modello i segnaposto vengono risostituiti con i valori originali tramite il vault.

Tutto ciò che è sensibile, insieme alla mappatura, resta in locale; al provider arriva solo testo anonimizzato.

Strumenti candidati (OSS)

- [Microsoft Presidio](#) (licenza MIT): rilevamento, anonimizzazione e de-anonimizzazione; estensibile con *recognizer* personalizzati; supporta l'**italiano** (modello spaCy `it_core_news_md`) e può essere adattato alle entità del dominio legale italiano (codice fiscale, P.IVA, estremi di causa).
- [LLM Guard](#) (Protect AI, OSS): costruito su Presidio, fornisce gli scanner *Anonymize/Deanonymize* e un **Vault** per la mappatura reversibile — esattamente il pattern descritto.

Nota stack: questi strumenti sono in Python; eseguirli come **processo/servizio locale** è coerente con l'architettura, che già prevede sottoprocessi esterni (vedi [stack tecnologico](#)). In alternativa esistono librerie JS/TS di rilevamento e pseudonimizzazione di PII, in genere meno mature di Presidio. Il vincolo è che tutto giri **in locale**.

Limiti e cautele

- È una **mitigazione opzionale** per il caso "provider remoto": i [modelli eseguiti in locale](#) restano la garanzia più forte, perché nessun dato esce.
- Il rilevamento è **imperfetto** (falsi negativi): serve messa a punto sull'italiano e sul lessico legale e, idealmente, una **revisione dell'utente** prima dell'invio.
- L'anonimizzazione può **ridurre la qualità** della risposta se il modello ha bisogno delle entità reali per ragionare: è un trade-off utilità/privacy.

- Il vault va [cifrato](#) (vedi [sicurezza](#)) e i segnaposto devono restare coerenti per non perdere le relazioni nel testo.

Gestione delle API key

Permette di configurare in locale le chiavi per i [provider LLM](#): nessun abbonamento e nessun lock-in, l'utente porta la propria chiave.

Responsabilità

- Inserimento e aggiornamento delle [chiavi API](#) per provider (Anthropic, Google, OpenAI o endpoint locali).
- **Conservazione [cifrata](#)** a riposo: mai in chiaro nel database né nei log (requisito di [sicurezza](#)).
- Selezione del modello attivo (model picker).
- Le chiavi restano sulla macchina locale dell'utente (single-utente).

Relazioni

- Le chiavi sono usate dal [backend](#) al momento di interrogare l'LLM nel [flusso RAG](#).
- Modellate dall'entità [Chiave API](#).

Conversione documenti

Prepara i [documenti](#) caricati per l'uso da parte dell'assistente: ne estrae il testo e li converte tra formati. La conversione DOC/DOCX -> PDF può appoggiarsi a uno strumento locale (es. LibreOffice headless).

Responsabilità

- **Estrazione del testo** da PDF e formati Office, preservando per quanto possibile la struttura.
- **Conversione di formato** (DOC/DOCX <-> PDF) per la visualizzazione e per l'esportazione delle bozze redatte.
- Output formattato per casi particolari (es. orientamento orizzontale per checklist/tabelle).

Relazioni

- Alimenta l'[analisi di documenti](#), la [revisione tabellare](#) e la [redazione](#).
- I file di origine e i derivati risiedono nell'[archiviazione locale](#).

Nota: la conversione del **corpus normativo** è cosa diversa — quella avviene nella [pipeline di trasformazione](#) a partire da [Akoma Ntoso](#). Qui si tratta dei documenti **dell'utente**.

Pianificazione delle query

Prima di interrogare l'[indice normativo](#), la richiesta dell'utente **non** viene embeddata così com'è: viene elaborata per derivarne una o più **query di ricerca** pensate per massimizzare il recupero delle norme pertinenti. È il cuore del comportamento [agentic](#) descritto nel [flusso RAG](#).

Questo step è condiviso da due funzionalità: l'[assistente legale](#) (nel flusso RAG) e la [ricerca normativa](#) diretta (modalità semantica e ibrida).

Perché

Una domanda in linguaggio naturale è spesso poco adatta come query di [ricerca semantica](#): può essere vaga, contenere più quesiti, o usare termini diversi da quelli del testo normativo. Embeddare la domanda grezza produce risultati deboli.

Cosa fa l'LLM nello step di pianificazione

- **Interpreta l'intento**: materia, riferimenti espliciti (atto, articolo), ambito temporale e di [vigenza](#).
- **Riconduce la [fattispecie](#) concreta a quelle astratte**: dalla descrizione di un fatto (es. "truffa online con bonifico e restituzione parziale") deriva le norme e la [giurisprudenza](#) pertinenti, anche quando l'utente non cita alcun articolo.
- **Scompone** una domanda complessa in più sotto-domande.
- **Riformula** in terminologia giuridica e con sinonimi, generando **più query** alternative.
- Decide eventuali **filtri** (tipo di atto, data di vigenza, fonte).

Ogni query prodotta viene poi [embeddata](#) e usata per il retrieval; i risultati sono uniti, deduplicati e [rerankati](#).

Iterazione

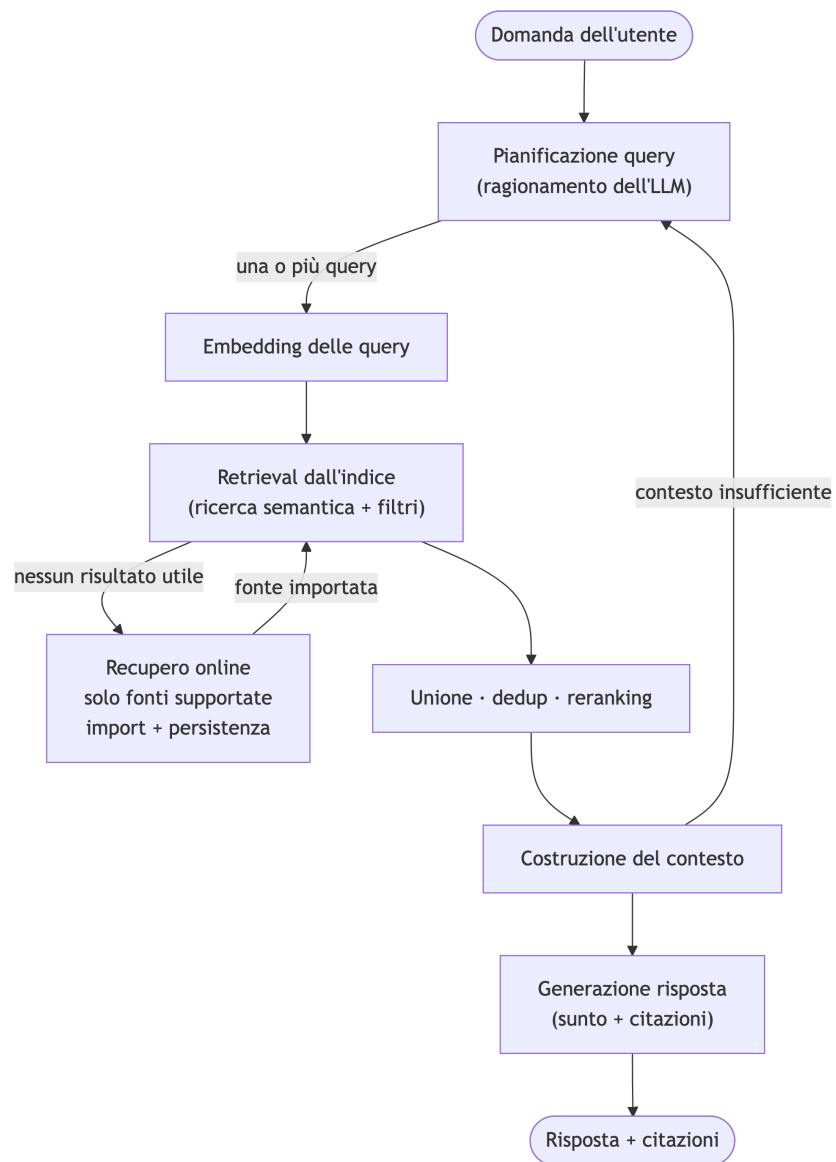
Se il contesto recuperato è insufficiente, l'assistente può generare **nuove query** e ripetere il retrieval, fino a raccogliere materiale adeguato o a dichiarare che il corpus non contiene la risposta.

Le query generate sono conservate nel [Messaggio](#) per tracciabilità e [valutazione della qualità](#).

Flusso di una domanda (RAG agentic)

L'assistente non embedda la domanda così com'è: prima **ragiona** sulla richiesta e ne deriva una o più query di ricerca mirate. È un flusso [RAG agentic](#).

1. L'utente pone una domanda in linguaggio naturale.
2. **Pianificazione delle query:** l'[LLM](#) analizza la richiesta e produce una o più [query di ricerca](#) sensate (riformulazioni, terminologia giuridica, sotto-domande), invece di usare il testo grezzo della domanda.
3. Ogni query viene **embeddata** ([embedding](#)) e usata per recuperare i [Chunk](#) più rilevanti dall'[indice](#) ([ricerca semantica](#) + filtri di [vigenza](#)).
4. I risultati delle varie query vengono **uniti, deduplicati e [rerankati](#)**.
5. Il [backend](#) costruisce un contesto con i testi normativi e i relativi metadati di citazione.
6. Se il contesto è insufficiente, l'assistente può **iterare**: generare nuove query e tornare al passo 3.
7. **Recupero online incrementale (fallback):** se l'[indice](#) locale non produce risultati utili, l'API può recuperare la fonte online **esclusivamente dalle [fonti supportate](#)** — fonti decise a priori e di cui conosciamo la qualità dei dati (es. [Normattiva](#), [EUR-Lex](#)) — **importarla e persisterla** nell'indice, quindi ripetere il retrieval locale. Non si effettuano ricerche generiche sul web: si attinge solo alle fonti ufficiali integrate. Si risponde solo da fonti recuperate dall'indice, **mai direttamente** da risultati non importati o non persistiti.
8. L'LLM genera la risposta come **sunto delle fonti recuperate, citando** articolo, comma e fonte ([ELI](#)).
9. Il [frontend](#) mostra la risposta con i link verificabili alle fonti.



Vedi [RAG](#), [pianificazione delle query](#) e [citazione verificabile](#).

Funzionalità

Questa cartella descrive **cosa fa** la piattaforma dal punto di vista dell'utente: ogni funzionalità è un concetto autonomo, indipendente dall'implementazione.

È il riferimento per il documento di specifiche.

Bozza concettuale. La selezione di ciò che entra nella prima release è in [Ambito MVP](#).

Assistente e conoscenza normativa

- [Assistente legale \(chat\)](#) — dialogo in linguaggio naturale con risposte ancorate alle fonti.
- [Ragionamento strategico](#) — opzioni e scenari ragionati che incrociano norme, orientamenti di legittimità e calcoli. È il principale elemento di differenziazione.
- [Calcolo di pene e termini](#) — computo regolato di termini e limiti di pena (continuazione, prescrizione, impugnazioni) a supporto del ragionamento strategico.
- [Ricerca normativa](#) — ricerca semantica, per parola chiave e **per fattispecie** sul corpus.
- [Confronto versioni](#) — navigazione del testo vigente e delle versioni storiche.
- [Riferimenti incrociati](#) — collegamenti automatici tra norme, codici e diritto UE.
- [Verifica delle citazioni giurisprudenziali](#) — controllo che una sentenza citata esista e sia pertinente.

Lavoro sui documenti

- [Analisi di documenti](#) — caricamento di contratti e atti per riassunti, clausole e verifica dei riferimenti.
- [Redazione di documenti](#) — generazione di bozze a partire da istruzioni e modelli.
- [Revisione con modifiche tracciate](#) — editing puntuale con tracked changes e versioning.
- [Operazioni multi-documento](#) — applicare la stessa modifica o analisi a più documenti insieme.
- [Revisione tabellare](#) — estrazione di dati da molti documenti in una tabella.

Organizzazione e automazione

- [Progetti](#) — raccolte di documenti e conversazioni per organizzare il lavoro.
- [Workflow](#) — istruzioni e preset salvati e riutilizzabili.

Principi

- **Citazione prima di tutto:** ogni affermazione normativa rimanda a una [citazione verificabile](#).
- **Dalla legge alla strategia:** oltre a trovare la norma, la piattaforma aiuta a [ragionare sulle scelte](#) e sulle loro conseguenze, restando un supporto alla decisione del professionista.
- **Controllo dell'utente sui dati:** i documenti caricati restano sulla sua macchina (vedi [privacy](#)).
- **Trasparenza:** l'utente vede sempre le fonti su cui si basa una risposta.

Assistente legale (chat)

La funzionalità centrale della piattaforma: un'interfaccia di **chat** in cui l'utente pone domande in linguaggio naturale e riceve risposte fondate sul corpus normativo, con i riferimenti alle fonti.

È specializzato sul diritto italiano e vincolato alle [citazioni verificabili](#).

Cosa fa

- È **agentic**: prima di cercare, ragiona sulla richiesta e ne deriva una o più [query di ricerca](#) mirate, anziché embeddare la domanda grezza; se il contesto è insufficiente, itera con nuove query (vedi [RAG agentic](#)).
- Risponde a quesiti normativi recuperando i testi pertinenti tramite il [flusso RAG](#). L'[indice](#) locale è la prima fonte; se non basta, può attivare un **recupero online incrementale** limitato alle [fonti supportate](#) (non ricerche web generiche), importando e persistendo la fonte prima di rispondere.
- **Cita** sempre articolo, [comma](#), atto e [URI ELI](#); le citazioni sono mostrate in un pannello accanto alla risposta e linkano al testo ufficiale.
- Mantiene il contesto della [conversazione](#) (domande di follow-up).
- Può operare **dentro un progetto**, usando come contesto i documenti caricati dall'utente oltre al corpus normativo.
- Può eseguire azioni sui documenti: [analizzarli](#), [redigerli](#) o [revisionarli](#).
- Oltre a trovare la norma, può supportare il [ragionamento strategico](#): incrociare norme, [orientamenti di legittimità](#) e [calcolo di pene e termini](#) per presentare opzioni e conseguenze sul singolo caso.

Vincoli

- **Nessuna risposta normativa senza fonte recuperata**: se il retrieval non trova nulla di pertinente, l'assistente lo dichiara invece di rispondere a memoria (vedi [allucinazione](#) e [groundedness](#)).
- Il modello è [configurabile](#); la qualità è misurata dalla [valutazione della qualità](#).
- Non fornisce consulenza legale: è uno strumento di supporto informativo.

Ragionamento strategico

La capacità che distingue Magistra dagli altri strumenti: non si limita a **trovare la norma**, ma aiuta il professionista a **ragionare sulla strategia**. Un avvocato non lavora su un termine o una norma alla volta: ragiona su **scenari**, dove ogni scelta condiziona la fase successiva.

Bozza concettuale: è la direzione di prodotto identificata come principale elemento di differenziazione. La portata esatta sarà definita nelle specifiche.

Cosa fa

A partire dalla situazione concreta di un caso (la [fattispecie](#) e i suoi dati: precedenti dell'assistito, fase processuale, pena in gioco), l'assistente:

- **Incrocia** norme, [orientamenti di legittimità](#) della [Cassazione](#) e [calcolo di pene e termini](#).
- Costruisce e confronta **scenari processuali** alternativi.
- Restituisce **opzioni ragionate** con le loro **conseguenze**, personalizzate sul singolo caso.

Ogni opzione è **ancorata** a [citazioni verificabili](#) (norme e pronunce) e ai calcoli che la sostengono: è il [RAG agentic](#) esteso al ragionamento multi-passo, non un'opinione generata a memoria.

Esempi (penale)

- **Decreto penale di condanna: accettare o opporsi**: valutare se lasciare che il decreto diventi esecutivo o proporre **opposizione** ex art. 461 c.p.p. L'opposizione evita l'esecuzione immediata e, contestualmente, apre l'accesso ai riti alternativi (può chiedere **patteggiamento**, abbreviato o oblazione). A giudizio formato, una pluralità di condanne può poi essere ricondotta a unità con l'**incidente di esecuzione per la continuazione ex art. 671 c.p.p. (art. 81 c.p.)**, così da rideterminare la pena e agevolare l'accesso alle misure alternative.
- **Precedenti specifici e sospensione condizionale**: per un assistito con precedenti, valutare se puntare alla **prescrizione del secondo reato** per evitare che una nuova pena diventi esecutiva e provochi la **revoca della sospensione** concessa con il primo.

Gli esempi sono penali — il ramo in cui questo ragionamento è più evidente — ma la stessa logica (incrociare fonti, calcolare conseguenze, confrontare opzioni) vale anche per gli altri rami del diritto.

Perché serve la giurisprudenza di legittimità

Gli [orientamenti della Cassazione](#) cambiano spesso e sono il **presupposto** del ragionamento strategico: senza di essi l'assistente può calcolare termini e pene ma non valutare la **convenienza** di una scelta. Per questo la giurisprudenza di legittimità è una fondazione, non un'aggiunta successiva (vedi [Roadmap](#)).

Confine: supporto alla decisione, non consulenza

Lo strumento **affianca la decisione del professionista**, non la sostituisce: presenta opzioni, scenari e conseguenze con le relative fonti, ma la scelta resta dell'avvocato. Non fornisce consulenza legale e non garantisce esiti; la sua utilità sta nel rendere esplicite e tracciabili le alternative.

Vedi [assistente legale](#), [ricerca per fattispecie](#), [calcolo di pene e termini](#) e [flusso RAG](#).

Calcolo di pene e termini

Capacità di calcolare in modo **affidabile** termini processuali e limiti di pena, building block del [ragionamento strategico](#). Sono numeri da cui dipendono scelte difensive: devono essere **corretti e verificabili**, non stime generate a memoria.

Bozza concettuale: l'insieme delle regole coperte e i loro limiti saranno definiti nelle specifiche.

Cosa calcola: il confine deterministico/discrezionale

Va distinto ciò che è **computabile in modo esatto** da ciò che resta **discrezionale** del giudice e che lo strumento può solo inquadrare, non quantificare al posto suo:

- **Termini processuali**: termini per impugnazione, opposizione e per gli adempimenti di fase, con le relative decorrenze. Sono **deterministici** (computo dei termini, sospensione feriale, ecc.).
- **Prescrizione**: termini e loro decorrenza/sospensioni/interruzioni. In larga parte **deterministica**, una volta noti gli eventi rilevanti.
- **Pena: limiti edittali** (minimo/massimo), effetti aritmetici di circostanze a frazione fissa, tetti del cumulo materiale e giuridico. Sono i **confini** entro cui ragionare. Restano invece **discrezionali** — e quindi non "calcolabili" — il *quantum* in concreto, l'aumento per la **continuazione ex art. 81 c.p.** (fino al triplo), il **bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.** e l'applicazione della **recidiva facoltativa ex art. 99 c.p.**

Principio: calcolo regolato, non generato

Dove il risultato è determinato dalle regole, il calcolo è **deterministico e basato su regole**, non prodotto dalla generazione dell'[LLM](#): l'assistente orchestra e spiega il risultato, ma i numeri provengono da una logica di calcolo legata alla norma applicabile. Ogni risultato riporta la **base normativa** ([citazione verificabile](#)) e i passaggi del calcolo; dove la determinazione è discrezionale, lo strumento espone la **forbice** e i criteri, non un valore unico spacciato per certo.

Questo evita le [allucinazioni](#) proprio dove sarebbero più pericolose — su date, termini e quantificazioni — e mantiene la [groundedness](#) del prodotto.

Confine: supporto, non sostituzione

I calcoli **affiancano** il professionista e non sostituiscono la sua valutazione né l'esercizio della discrezionalità del giudice: non sono [consulenza legale](#) e non garantiscono esiti (vedi [ragionamento strategico](#)).

Relazioni

- Alimenta il [ragionamento strategico](#): le conseguenze degli scenari poggiano su questi calcoli.
- Usa i metadati di [vigenza](#) per applicare la disciplina corretta nel tempo.

Ricerca normativa

Permette di trovare norme e singole [unità](#) (articoli, commi) sul corpus, anche senza conoscere le parole esatte del testo.

Modalità

- **Ricerca semantica**: per concetto, basata sugli [embedding](#) dei [chunk](#).
- **Per parola chiave**: ricerca lessicale classica, utile per termini e numeri di articolo esatti.
- **Ibrida**: combinazione delle due, con [reranking](#) dei risultati.

Ricerca per fattispecie

L'obiettivo non è cercare per **norma**, ma per **fattispecie**: l'utente descrive un fatto concreto (es. "truffa online con bonifico e restituzione parziale") e ottiene le norme e la [giurisprudenza](#) pertinenti — non solo l'articolo di legge il cui numero conosceva già.

È il **test reale** del retrieval: ricondurre la fattispecie concreta a quelle astratte applicabili. Si appoggia alla [pianificazione delle query](#), che dalla descrizione dei fatti deriva le query mirate, e alimenta il [ragionamento strategico](#). La capacità è misurata dalla [valutazione della qualità](#).

Pianificazione delle query

Anche nella ricerca diretta la query dell'utente non viene embeddata grezza: passa per la stessa [pianificazione delle query](#) agentica usata dall'[assistente](#). Il sistema **riformula** la richiesta in una o più query di ricerca mirate (sinonimi, terminologia giuridica, sotto-ricerche), le embedda e ne unisce i risultati con [reranking](#).

Vale per la modalità semantica e ibrida; la ricerca per sola parola chiave resta letterale.

Filtri

- Tipo di atto (legge, decreto legislativo, codice...).
- Data dell'atto e **data di [vigenza](#)** (cosa era in vigore a una certa data — vedi [multivigenza](#)).
- Fonte ([Normattiva](#), [EUR-Lex](#), ...).

Ogni risultato riporta i metadati necessari alla [citazione verificabile](#) e linka al testo ufficiale.
[indice normativo](#). Attinge all'

Confronto versioni

Permette di vedere come una [norma](#) (o un singolo articolo) è cambiata nel tempo, sfruttando la [multivigenza](#) dei dati di [Normattiva](#).

Cosa fa

- Mostra il [testo vigente](#) a una data scelta dall'utente.
- Confronta due [versioni](#) evidenziando le differenze (testo aggiunto, modificato, [abrogato](#)).
- Risale al [testo originario](#) e all'elenco delle modifiche subite.

Perché conta

La risposta a un quesito dipende dalla data di [vigenza](#): la stessa domanda può avere risposte diverse a seconda del momento.

Questa funzionalità rende esplicita quella dimensione temporale, a supporto di [citazioni verificabili](#) datate.

Riferimenti incrociati

Da un articolo l'utente può seguire i **rinvii** ad altre norme, in entrambe le direzioni: cosa cita questo articolo e chi lo cita.

Cosa fa

- Risolve i rinvii interni ed esterni in [riferimenti](#) navigabili (link diretti all'unità di destinazione).
- Collega la normativa nazionale al diritto UE corrispondente (vedi [recepimento](#) ed [EUR-Lex](#)).
- Mostra i riferimenti **entranti** (le norme che citano quella corrente).

Aspetti tecnici

- Si basa sull'estrazione dei riferimenti nella [pipeline di trasformazione](#) e sul grafo delle norme.
- I rinvii sono datati per restare coerenti con la [multivigenza](#): un rinvio punta alla [versione](#) corretta.

Verifica delle citazioni giurisprudenziali

Quando una risposta o un [documento](#) richiama una sentenza, la piattaforma ne verifica l'esistenza e gli estremi, per evitare riferimenti inventati.

Si applica alle citazioni della [giurisprudenza](#) italiana, per ridurre il rischio di riferimenti a pronunce inesistenti o errate.

Cosa fa (obiettivo)

- Riconosce gli estremi di una pronuncia (organo, sezione, numero, anno) in un testo.
- Verifica che la sentenza esista presso una fonte e ne riporta i dati essenziali.
- Segnala quando una citazione **non è verificabile**, anziché darla per buona (vedi [allucinazione](#)).

Stato e dipendenze

- Dipende dalla disponibilità di [fonti giurisprudenziali](#) in formato aperto e interrogabile: in Italia la copertura è frammentata.
- **Bozza concettuale**: la mappatura puntuale delle fonti italiane utilizzabili e dei loro limiti di licenza è un approfondimento successivo (vedi [Roadmap](#)).

Analisi di documenti

L'utente carica un proprio [documento](#) (contratto, atto, parere, PDF) e l'assistente lo analizza nel contesto del corpus normativo.

Cosa produce

- **Riassunto** strutturato del documento.
- **Individuazione di clausole** rilevanti o critiche.
- **Verifica dei riferimenti normativi** citati nel documento: l'assistente controlla che gli articoli richiamati esistano e ne riporta il [testo vigente](#), segnalando eventuali [abrogazioni](#).
- Risposte a domande mirate sul documento.

Trattamento del file

- Il file caricato passa per la [conversione documenti](#) (estrazione del testo, eventuale DOC/DOCX -> PDF) ed è conservato nell'[archiviazione locale](#).
- Resta sulla macchina dell'utente (vedi [privacy](#)).

Si appoggia all'[assistente legale](#) e può essere svolta su più file insieme con le [operazioni multi-documento](#).

Redazione di documenti

L'assistente **crea nuove bozze** (clausole, lettere, atti, memorie) a partire dalle istruzioni dell'utente, dal contesto di un [progetto](#) e dalle fonti normative pertinenti.

Cosa fa

- Genera un [documento](#) nuovo o una sezione, seguendo un [prompt](#) o un [workflow](#) salvato.
- Inserisce i riferimenti normativi come [citazioni verificabili](#).
- Produce output formattato e scaricabile (es. DOCX/PDF tramite la [conversione documenti](#)).

Rapporto con le altre funzionalità

- La bozza generata può essere rifinita con la [revisione con modifiche tracciate](#).

Bozza concettuale. Il livello di automazione (template fissi vs generazione libera) sarà definito nelle specifiche; vedi [Ambito MVP](#).

Revisione con modifiche tracciate

L'assistente propone modifiche **puntuali** a un [documento](#) sotto forma di [modifiche tracciate](#): l'utente le rivede e le **accetta o rifiuta** una per una, come in un word processor.

Cosa fa

- Suggerisce inserimenti, cancellazioni e riformulazioni mantenendo il testo originale visibile.
- Tiene una **cronologia delle versioni** del documento (chi/quando/cosa è cambiato).
- Motiva le modifiche, citando la fonte normativa quando rilevante ([citazione verificabile](#)).

Perché è importante

Punta a edizioni precise e reversibili anziché a riscritture integrali.

Combinata con le [operazioni multi-documento](#), consente di applicare le stesse modifiche tracciate a più documenti insieme.

Da non confondere con la [multivigenza](#): qui si versiona un **documento dell'utente**, non una [norma](#).

Operazioni multi-documento

Consente di eseguire la **stessa operazione su molti [documenti](#) insieme**, anziché ripeterla manualmente su ciascuno.

Esempi

- Applicare la stessa [modifica tracciata](#) (es. cambiare una definizione ricorrente) a tutti i contratti di un [progetto](#).
- Replicare un documento modello e adattarlo a più casi.
- Lanciare la stessa [analisi](#) su un'intera cartella e raccoglierne gli esiti.

Quando l'obiettivo è **estrarre dati comparabili** da molti documenti, la modalità dedicata è la [revisione tabellare](#).

Note

- L'esito di ogni documento resta indipendente e tracciato singolarmente.

Bozza concettuale: i limiti di scala (quanti documenti per operazione) saranno definiti nei [requisiti non funzionali](#).

Revisione tabellare

Modalità di analisi in blocco: a partire da un insieme di [documenti](#), l'utente definisce una serie di **domande/colonne** e ottiene una **tabella** con un documento per riga e una risposta per cella.

Esempio

Documento	Scadenza	Foro competente	Clausola di recesso
Contratto A	31/12/2026	Milano	Sì, art. 7
Contratto B	—	Roma	No

Cosa fa

- Per ogni cella, l'assistente estrae l'informazione dal documento e, dove pertinente, riporta la fonte (clausola o riferimento normativo).
- Le colonne possono essere salvate come **preset** in un [workflow](#) e riutilizzate.
- I risultati sono esportabili e possono alimentare una [conversazione](#) di approfondimento.

Relazioni

Caso particolare delle [operazioni multi-documento](#), orientato all'**estrazione comparabile** di dati.

Si appoggia

all'[assistente legale](#) e alla [conversione documenti](#).

Progetti

Un **progetto** è uno spazio di lavoro che raggruppa [documenti](#), [conversazioni](#) e [workflow](#) attorno a una pratica o a un cliente, usato da una sola persona.

Cosa offre

- **Organizzazione:** i documenti caricati vivono dentro un progetto.
- **Contesto per l'assistente:** l'[assistente legale](#) può usare i documenti del progetto, oltre al corpus normativo, come base delle risposte.

Aspetti tecnici

- Modellato dall'entità [Progetto](#).
- I documenti restano nell'[archiviazione locale](#) sotto il controllo dell'utente (vedi [privacy](#)).

Single-utente: nessuna condivisione tra account né collaborazione; i progetti non sono condivisi.

Workflow

Un **workflow** è un insieme di istruzioni salvate e riutilizzabili che incapsula un'attività ricorrente, così da non doverla riscrivere ogni volta.

Tipi

- **Istruzioni per l'[assistente](#)**: un [prompt](#) strutturato (es. «verifica la conformità di questo NDA e segnala le clausole mancanti»).
- **Preset per la [revisione tabellare](#)**: un insieme di colonne/domande predefinite per un certo tipo di documento.

Caratteristiche

- Sono **riutilizzabili** tra [progetti](#) e [conversazioni](#).
- Sono versionabili e modificabili.
- Rappresentano dati applicativi (vedi il [modello applicativo](#)).

Bozza concettuale: il formato esatto di un workflow (parametri, variabili) sarà definito nelle specifiche.

Requisiti e qualità

Questa cartella raccoglie i vincoli e gli obiettivi trasversali che il prodotto deve rispettare. Insieme alle [funzionalità](#) è la base del documento di specifiche.

Ambito e pianificazione

- [Ambito MVP](#) — cosa entra nella prima release e cosa no.
- [Roadmap](#) — le fasi successive all'MVP.

Qualità e vincoli

- [Requisiti non funzionali](#) — prestazioni, scalabilità, affidabilità, usabilità.
- [Privacy e dati personali](#) — privacy by design e GDPR.
- [Sicurezza](#) — cifratura, gestione dei segreti, controllo accessi.
- [Licenze](#) — licenza del software e condizioni di riutilizzo dei dati.
- [Valutazione della qualità](#) — come misuriamo l'affidabilità delle risposte.

Principi

- **Citazioni verificabili** come requisito di prodotto, non solo come funzionalità.
- **Riservatezza come leva primaria:** per gli studi legali la confidenzialità dei dati dei clienti conta più del costo; l'app gira interamente in locale e i dati restano sulla macchina dell'utente (vedi [privacy](#)).
- **Misurabilità:** la qualità delle risposte si valuta con metriche, non a sensazione.

Ambito MVP

Definisce il **minimo prodotto utile** della prima release: abbastanza da rispondere a quesiti normativi con citazioni verificabili e da analizzare documenti, senza l'intera gamma di funzionalità avanzate.

Bozza concettuale: questa è una proposta di partenza, da confermare nelle specifiche.

Dentro l'MVP (proposta)

- Ingest di un sottoinsieme del corpus da [Normattiva](#) tramite la [pipeline di trasformazione](#), eseguito sul [worker](#) e distribuito come [indice già pronto](#).
- [Assistente legale \(chat\)](#) con [citazioni verificabili](#).
- [Ricerca normativa](#) semantica, per parola chiave e per [fattispecie](#) (descrizione di un fatto -> norme pertinenti).
- [Analisi di documenti](#) caricati dall'utente.
- [Gestione delle API key](#) e [provider LLM configurabile](#).
- Distribuzione come **app desktop** single-utente, installabile senza Docker (vedi [deployment](#)).

Fuori dall'MVP (fasi successive)

Subito dopo l'MVP (fase prioritaria) — il cuore differenziante, anticipato su indicazione degli avvocati:

- [Giurisprudenza di legittimità](#) (Cassazione) e suoi [orientamenti](#).
- [Ragionamento strategico](#) e [calcolo di pene e termini](#).
- [Verifica delle citazioni giurisprudenziali](#).

Fasi successive:

- [Revisione con modifiche tracciate](#) e [redazione](#) avanzata.
- [Revisione tabellare](#) e [operazioni multi-documento](#).
- [Workflow](#).

L'ordine completo è nella [Roadmap](#).

Fuori dal prodotto (esclusi per scelta)

Magistra è **single-utente** e locale: alcune capacità sono **escluse per scelta**, non solo rinviata:

- Autenticazione, account e login.
- Multi-utenza e condivisione di progetti tra persone.
- Notifiche email transazionali (conferme, inviti).

Roadmap

Sequenza proposta di fasi, dalla knowledge base verso il prodotto. Ogni fase è cumulativa.

Bozza concettuale, senza date: serve a ordinare il lavoro, non a impegnarsi su scadenze.

Fase 0 — Knowledge base (attuale)

- Bundle [OKF](#) completo: fonti, modello dati, architettura, funzionalità, requisiti, glossario.
- Da qui si generano il documento di **specifiche** e quello di **design**.

Fase 1 — MVP

- Le funzionalità elencate in [Ambito MVP](#).
- [Pipeline di ingest](#) su un sottoinsieme del corpus.
- [Ricerca per fattispecie](#) e [valutazione della qualità](#) di base.

Fase 2 — Giurisprudenza di legittimità e ragionamento strategico

Il cuore differenziante del prodotto

- Integrazione delle [fonti giurisprudenziali](#) di **legittimità** (Cassazione) e dei loro [orientamenti](#).
- [Calcolo di pene e termini](#) esatto e regolato.
- [Ragionamento strategico](#): scenari e opzioni ragionate con le loro conseguenze.
- [Verifica delle citazioni giurisprudenziali](#).

Fase 3 — Lavoro sui documenti

- [Redazione](#), [revisione con modifiche tracciate](#) e [progetti](#).

Fase 4 — Produttività avanzata

- [Revisione tabellare](#), [operazioni multi-documento](#), [workflow](#).

Requisiti non funzionali

Vincoli trasversali che valgono per tutte le [funzionalità](#).

Bozza concettuale: le soglie numeriche sono indicative, da fissare nelle specifiche.

Ca te go ria	Requisito (proposta)
Pr es ta zi	Risposta dell' assistente percepita come interattiva; risultati di ricerca in tempi brevi. Streaming della risposta token-per-token.
Sc i al ab ilit	L' indice normativo deve reggere l'intero corpus statale; le operazioni multi-documento un numero ragionevole di file per lotto.
À fid ab ilit	Nessuna risposta normativa senza fonte; degrado controllato se un provider LLM non è disponibile. Il calcolo di pene e termini dev'essere esatto e regolato , non generato dall'LLM. Il batch normativo gira su un worker separato : un re-ingest o un AKN rotto non deve abbattere l'assistente.
È Po rta bil ità	Deve girare interamente come app desktop locale, con tutto impacchettato nel bundle; il provider LLM resta intercambiabile. Windows è la piattaforma primaria dei primi studi tester, accanto a macOS/Linux.
Us ab ilit	Interfaccia in italiano; citazioni sempre raggiungibili in un clic; trasparenza sulle fonti usate.
à O ss er va bil	Tracciabilità di quali chunk hanno prodotto una risposta, a supporto della valutazione della qualità .
ità os	Uso della API key dell'utente; nessun lock-in su un fornitore.

ti
Sicurezza e privacy hanno documenti dedicati: [Sicurezza](#) e [Privacy e dati personali](#).

Privacy e dati personali

I documenti caricati dall'utente (contratti, atti, pareri) contengono spesso dati personali e informazioni riservate — incluse, di frequente, **categorie particolari ex art. 9 GDPR** (es. dati sulla salute) e **dati relativi a condanne e reati ex art. 10** — soggette a tutele rafforzate: il loro trattamento è un requisito di prodotto, non un dettaglio.

Riservatezza: la leva primaria

Per gli studi legali la preoccupazione principale non è il costo, ma la **riservatezza dei dati dei clienti**: il timore che atti e documenti, se inseriti in piattaforme di terzi, possano finire online o essere esposti. È la leva su cui orientare sia la comunicazione sia lo **sviluppo** del prodotto.

La risposta architetturale è diretta: Magistra è un'[app desktop locale](#) e i dati **non lasciano la macchina dell'utente**. La garanzia è piena con [modelli LLM eseguiti in locale](#); se l'utente configura un provider remoto, ciò che gli viene inviato esce dalla macchina — perciò la scelta dev'essere **trasparente** e il supporto ai modelli locali è una priorità di sviluppo.

Principi

- **Privacy by design**: i [documenti](#) dell'utente restano sotto il suo controllo; l'app gira interamente in locale, così i dati non lasciano la sua macchina.
- **Minimizzazione**: si conservano solo i dati necessari al servizio.
- **Conformità GDPR**: base giuridica del trattamento, diritti dell'interessato (accesso, cancellazione), conservazione limitata.
- **Ruoli del trattamento**: lo studio legale che usa Magistra è il **titolare del trattamento** dei documenti dei propri clienti; Magistra è uno strumento che gira sulla macchina dell'utente e i cui fornitori **non accedono ai dati**, perciò di norma non sono né titolari né responsabili del trattamento. Questo rafforza la garanzia di riservatezza.
- **Separazione**: i dati applicativi dell'utente (vedi [modello applicativo](#)) sono distinti dal corpus normativo pubblico.

Implicazioni tecniche

- I file risiedono nell'[archiviazione locale](#) sulla macchina dell'utente.
- Le credenziali e le [API key](#) sono [cifrate](#) — vedi [Sicurezza](#).
- Attenzione all'invio di dati ai [provider LLM](#) esterni: va reso trasparente e, ove richiesto, evitabile con modelli locali o mitigato con un'[anonimizzazione reversibile](#) dei dati sensibili.

Nessun dato personale o documento riservato va inserito nel repository del progetto.

Sicurezza

Requisiti di sicurezza trasversali, in particolare per la gestione di credenziali e documenti riservati. Essendo un'app **single-utente** che gira in locale, non c'è controllo accessi tra utenti: la protezione si concentra sulla macchina, sui segreti e sui dati a riposo e in transito.

Aree

- **Cifratura dei segreti:** le [API key](#) locali sono [cifrate](#) a riposo; mai in chiaro nel database o nei log. Vedi [gestione delle API key](#).
- **Dati a riposo e in transito:** i documenti nell'[archiviazione locale](#) sono protetti a riposo; l'unico traffico in uscita è quello *opzionale* verso un [provider LLM](#) remoto o l'aggiornamento dell'indice, che avviene su TLS. Non esiste comunicazione client-server interna, perché l'app gira tutta in locale.
- **Gestione dei segreti:** le chiavi di cifratura e le credenziali sono conservate nel secure storage del sistema operativo (keychain) o in uno store locale cifrato, mai versionate (vedi [deployment](#)).
- **Riduzione della superficie:** l'esecuzione interamente locale mantiene i dati sulla macchina dell'utente.
- **Igiene delle dipendenze (supply-chain):** i registri di pacchetti condividono la stessa classe di rischi (typosquatting, script di installazione malevoli) a prescindere dal linguaggio dello [stack](#); la difesa è una disciplina sulle dipendenze (selezione, fissaggio delle versioni, aggiornamenti controllati, audit), non una proprietà del linguaggio.

Bozza concettuale: la scelta degli algoritmi e la gestione del ciclo di vita delle chiavi saranno definite nel documento di design.

Strettamente legata alla [privacy](#).

Licenze

Due piani distinti: la licenza del **software** e le condizioni di riuso dei **dati** delle fonti.

Software

- Proposta: **AGPL-3.0-or-later**, per garantire che le derivazioni — incluse quelle erogate come servizio — restino aperte.
- È la licenza già dichiarata nel `package.json` del repository (AGPL-3.0-or-later).

Dati delle fonti

Ogni [fonte](#) ha condizioni proprie, da rispettare e tracciare:

- I testi normativi sono atti pubblici, ma le specifiche modalità di riuso dipendono dal portale (vedi [Normattiva](#), [EUR-Lex](#)).
- Per la [giurisprudenza](#) la disponibilità in formato aperto e le condizioni sono più variabili.

Principi (da AGENTS.md)

- **Attribuzione**: mantenere e mostrare la paternità della fonte.
- **Tracciabilità**: per ogni documento conservare fonte, [URI ELI](#), formato originario e data di acquisizione.
- **Nessuna alterazione del significato** del testo normativo.

Bozza concettuale: la verifica puntuale delle licenze di ciascuna fonte è parte del lavoro di ingest.

Valutazione della qualità

L'affidabilità delle risposte è il cuore del prodotto e va **misurata**, non assunta. Questo documento descrive come.

Cosa misuriamo

- **Groundedness** (aderenza alle fonti): ogni affermazione è supportata dai [chunk](#) recuperati?
- **Correttezza delle citazioni**: la [citazione verificabile](#) punta davvero al testo che sostiene l'affermazione, alla giusta data di [vigenza](#)?
- **Tasso di allucinazioni**: quante affermazioni non sono supportate da alcuna fonte.
- **Qualità del retrieval**: i documenti pertinenti compaiono tra i risultati? (richiama il [reranking](#)).
- **Retrieval per fattispecie**: data la descrizione di un fatto concreto, l'assistente recupera le norme e la [giurisprudenza](#) pertinenti — non solo l'articolo già noto. È il test reale della [ricerca per fattispecie](#).
- **Copertura e rifiuto corretto**: l'assistente dichiara di non sapere quando il corpus non contiene la risposta.

Come

- **Set di valutazione**: un insieme di quesiti con risposte e fonti attese, curato su materia italiana, **incluse descrizioni di fatti** ([fattispecie](#) concrete) e non solo quesiti che citano già l'articolo.
- Valutazione automatica (metriche di retrieval, controllo che le citazioni risolvano) e revisione umana a campione.
- Tracciabilità: registrare quali chunk hanno prodotto ogni risposta (vedi [requisiti non funzionali](#)).

Bozza concettuale: il set di valutazione e le soglie di accettazione saranno definiti durante lo sviluppo.

Alimenta il miglioramento del [flusso RAG](#).

Glossario

Termini giuridici e tecnici ricorrenti nel progetto Magistra. Ogni termine è un concetto OKF autonomo, così da poter essere referenziato dagli altri documenti del bundle.

Termini giuridici

- [Norma / atto normativo](#)
- [Vigenza](#)
- [Multivigenza](#)
- [Testo vigente](#)
- [Testo originario](#)
- [Abrogazione](#)
- [Comma](#)
- [Rubrica](#)
- [Recepimento](#)
- [Giurisprudenza](#)
- [Orientamento giurisprudenziale \(diritto vivente\)](#)
- [Fattispecie](#)
- [GDPR](#)

Standard e formati

- [Akoma Ntoso \(AKN / LegalDOCML\)](#)
- [XML NIR \(NormeInRete\)](#)
- [ELI \(European Legislation Identifier\)](#)
- [FRBR](#)
- [Work / Expression / Manifestation / Item](#)

Termini tecnici

- [RAG \(Retrieval-Augmented Generation\)](#)
- [RAG agentic](#)
- [Embedding](#)
- [Ricerca semantica](#)
- [Chunk](#)
- [Vector DB](#)
- [Reranking](#)
- [Prompt](#)
- [Citazione verificabile](#)
- [Groundedness \(aderenza alle fonti\)](#)

- [Allucinazione](#)
- [Cifratura](#)
- [Modifiche tracciate \(tracked changes\)](#)

Norma / atto normativo

Disposizione giuridica vincolante (legge, decreto, regolamento, ecc.). Nel modello dati è rappresentata dall'entità [Norma](#).

Vigenza

Periodo in cui una norma è in vigore. Una norma può avere più [versioni](#) nel tempo. Vedi anche [multivigenza](#).

Multivigenza

Disponibilità di tutte le versioni storiche di una norma, ciascuna con il proprio intervallo di [vigenza](#). È fornita da [Normattiva](#) ed è fondamentale per il confronto storico.

Testo vigente

Versione di una norma attualmente in vigore (a una certa data). Contrapposto al [testo originario](#).

Testo originario

Versione della norma come pubblicata in origine, prima di modifiche. Contrapposto al [testo vigente](#).

Abrogazione

Cessazione dell'efficacia di una norma, totale o parziale. Opera **ex nunc**: la norma abrogata resta applicabile ai fatti avvenuti mentre era in vigore (*tempus regit actum*). Si distingue così dall'**annullamento** (es. dichiarazione di illegittimità costituzionale), che opera **ex tunc** eliminando la norma fin dall'origine, e dalla **deroga**, che non elimina la norma ma ne esclude l'applicazione in casi determinati.

Le forme principali (art. 15 delle preleggi, disposizioni sulla legge in generale) sono:

- **espressa**: una nuova norma dichiara esplicitamente l'abrogazione;
- **tacita (implicita)**: per incompatibilità tra la nuova e la vecchia disciplina, o perché la nuova regola l'intera materia;
- **referendaria**: per effetto di referendum abrogativo (art. 75 Cost.).

È uno dei tipi di [Riferimento](#) tra norme e determina i passaggi di [vigenza](#) nella [multivigenza](#).

Comma

Suddivisione interna di un articolo; unità tipica per le citazioni puntuali. Nel modello è rappresentato dall'entità [Unità](#) e mappa l'elemento <paragraph> della [struttura AKN](#).

Rubrica

Titolo/intestazione di un articolo. Corrisponde all'elemento <heading> nella [struttura AKN](#).

Recepimento

Atto nazionale che dà attuazione a una **direttiva** UE. Riguarda le direttive proprio perché queste vincolano gli Stati nel risultato ma lasciano loro la forma e i mezzi, richiedendo un atto interno di trasposizione; i **regolamenti** UE, invece, sono direttamente applicabili e non vanno recepiti (art. 288 TFUE). Collega la normativa nazionale alle fonti [EUR-Lex](#); è uno dei tipi di [Riferimento](#).

Giurisprudenza

Insieme delle decisioni dei giudici (es. Cassazione, Corte Costituzionale). Come fonte dati vedi [Giurisprudenza](#).

Orientamento giurisprudenziale (diritto vivente)

La **linea interpretativa** seguita dai giudici su una questione, in particolare dalla [Corte di Cassazione](#) (giurisprudenza **di legittimità**). L'insieme degli orientamenti consolidati è spesso detto *diritto vivente*: è il modo in cui una norma viene effettivamente applicata, al di là del solo testo.

Caratteristiche rilevanti per il prodotto:

- **Muta nel tempo**: gli orientamenti cambiano, possono esserci **contrast**i tra sezioni e interventi delle **Sezioni Unite**.
- È il **presupposto** del [ragionamento strategico](#): valutare la convenienza di una scelta richiede di conoscere l'orientamento attuale, non solo la norma.

Da qui la necessità di avere la giurisprudenza di legittimità come fondazione e non come aggiunta successiva (vedi [Roadmap](#)).

Fattispecie

Il **modello astratto** di un fatto descritto da una norma (*fattispecie astratta*, es. la truffa dell'art. 640 c.p.) contrapposto al **fatto concreto** del caso (*fattispecie concreta*, es. "truffa online con bonifico e restituzione parziale").

Il lavoro dell'assistente è in buona parte **ricondere la fattispecie concreta a quelle astratte** pertinenti: dalla descrizione dei fatti alle norme (e alla [giurisprudenza](#)) applicabili. È il fondamento della [ricerca per fattispecie](#) e del [ragionamento strategico](#).

GDPR

Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei **dati personali**.

È rilevante perché i [documenti](#) caricati (contratti, atti) contengono spesso dati personali: il loro trattamento deve avere base giuridica, rispettare i diritti dell'interessato e seguire i principi di [privacy by design](#). Il testo è disponibile su [EUR-Lex](#).

Akoma Ntoso (AKN / LegalDOCML)

Standard XML internazionale (OASIS) per rappresentare documenti giuridici in modo strutturato, con metadati. Vedi la [struttura del documento AKN](#) e il [modello FRBR](#).

XML NIR (NormeInRete)

Standard XML del progetto **NormeInRete**, precedente ad [Akoma Ntoso](#) per le norme italiane. Definito a partire dal 1999 da **AIPA** (poi CNIPA/DigitPA, le cui funzioni sono oggi in AgID) insieme al Ministero della Giustizia e all'ITTIG-CNR, con le circolari AIPA/CR/35 (2001) e AIPA/CR/40 (2002). Usato come fallback o per atti storici (vedi [Normattiva](#)).

ELI (European Legislation Identifier)

Sistema di URI permanenti per identificare in modo stabile e interoperabile gli atti normativi a livello europeo. Usato come chiave primaria: vedi [Identificazione — URI ELI](#).

FRBR

Modello (Work / Expression / Manifestation / Item) usato da [Akoma Ntoso](#) per gestire versioni, formati e derivazioni di un documento. Vedi [il modello FRBR di Akoma Ntoso](#) e [Work / Expression / Manifestation / Item](#).

Work / Expression / Manifestation / Item

I quattro livelli del [modello FRBR](#): rispettivamente la norma astratta, una sua versione, una sua rappresentazione in un formato, la copia concreta. Nel modello dati [Norma](#) = Work e [Versione](#) = Expression.

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Tecnica in cui l'LLM genera risposte basandosi su documenti recuperati da un indice, anziché solo sulla memoria del modello. Permette [citazioni verificabili](#). Vedi il [flusso di una domanda](#).

La piattaforma adotta una variante [agentica](#): l'LLM pianifica le query di ricerca e può iterare il retrieval, invece di cercare una sola volta sulla domanda grezza.

RAG agentic

Variante del [RAG](#) in cui l'LLM agisce come **agente** del recupero: prima di cercare, **ragiona** sulla richiesta e produce una o più query mirate (vedi [pianificazione delle query](#)), e può **iterare** il retrieval se il contesto raccolto è insufficiente.

Si contrappone al RAG "ingenuo", che embedda la domanda grezza ed esegue una sola ricerca. Migliora recall e robustezza su domande vaghe o complesse. È l'approccio adottato nel [flusso di una domanda](#) dell'[assistente legale](#).

Embedding

Rappresentazione vettoriale di un testo, usata per la [ricerca semantica](#). Ogni [Chunk](#) ne ha uno.

Ricerca semantica

Ricerca per significato/concetto, non solo per corrispondenza di parole chiave. Si appoggia agli [embedding](#) e al [Vector DB](#).

Chunk

Porzione di testo (es. un [comma](#)) indicizzata per il retrieval, con i metadati di citazione. Vedi l'entità [Chunk](#).

Vector DB

Database ottimizzato per ricerche su vettori. Nel progetto è l'[indice normativo](#), realizzato con **PGLite embedded** (Postgres in WASM) e l'estensione `pgvector` — coerente con l'architettura locale, senza alcun servizio esterno.

Reranking

Fase di **riordino** dei risultati di una ricerca: dopo aver recuperato un primo insieme di [chunk](#) candidati (per [ricerca semantica](#) o per parola chiave), un secondo modello li riordina per rilevanza rispetto alla domanda.

Migliora la qualità del contesto passato all'LLM nel [flusso RAG](#) ed è uno dei fattori misurati nella [valutazione della qualità](#). Usato dalla [ricerca normativa](#) in modalità ibrida.

Prompt

L'**istruzione testuale** data a un LLM per ottenere una risposta. Nel [flusso RAG](#) il prompt combina la domanda dell'utente, le regole di comportamento (es. citare sempre le fonti) e il contesto dei [chunk](#) recuperati.

Un prompt riutilizzabile e parametrizzato può essere salvato come [workflow](#).

Citazione verificabile

Riferimento di una risposta a una fonte ufficiale identificabile ([ELI](#) + articolo + [comma](#) + data di [vigenza](#)). È il principio cardine del [flusso RAG](#): nessuna risposta normativa senza fonte.

Groundedness (aderenza alle fonti)

Grado in cui ogni affermazione di una risposta è **effettivamente supportata** dai [chunk](#) recuperati, e non aggiunta dal modello a memoria.

È la proprietà che la piattaforma massimizza e contrasta direttamente l'[allucinazione](#) (in particolare l'affermazione non supportata dalle fonti recuperate). Va però distinta dalla verità in assoluto: un'affermazione può essere aderente a un chunk e ciò nondimeno errata se la fonte è sbagliata. È una delle metriche centrali della [valutazione della qualità](#) ed è resa verificabile dalle [citazioni](#).

Allucinazione

Affermazione prodotta da un LLM che sembra plausibile ma **non è supportata dalle fonti**.

Comprende due casi: l'invenzione di una fonte inesistente (es. un articolo o una sentenza che non esistono) e l'affermazione **non supportata dai documenti effettivamente recuperati**, anche quando la fonte esiste — quest'ultimo è il caso più insidioso in un sistema [RAG](#).

In ambito giuridico è il rischio principale: per questo la piattaforma vincola le risposte alle [citazioni verificabili](#) tramite il [flusso RAG](#) e ne misura la frequenza nella [valutazione della qualità](#). L'opposto desiderato è la [groundedness](#).

Cifratura

Trasformazione di dati in una forma illeggibile senza la chiave corrispondente, per proteggerne la riservatezza.

Nella piattaforma è usata per le [chiavi API](#) locali (cifrate a riposo, mai in chiaro nel database o nei log) e per i [documenti](#) nell'[archiviazione locale](#); l'unico traffico in transito da proteggere su TLS è quello opzionale verso i provider LLM remoti. È un requisito di [sicurezza](#) e [privacy](#).

Modifiche tracciate (tracked changes)

Modalità di revisione in cui le modifiche a un testo (inserimenti, cancellazioni, riformulazioni) restano **visibili e reversibili**: chi rivede può accettarle o rifiutarle una per una, come nei word processor.

È il meccanismo alla base della [revisione con modifiche tracciate](#).